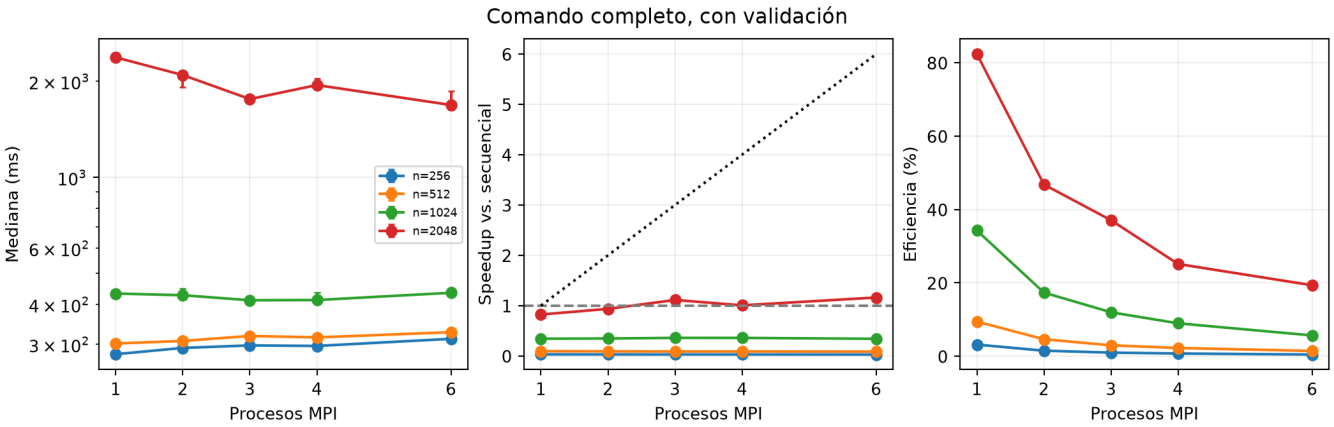
Etapa 13: el comando completo

¿El usuario termina antes?

El ejecutable measure_command, escrito en C, mide con reloj monotónico desde antes de fork hasta que termina el comando hijo. Para MPI el hijo es mpirun; para el secuencial, taskset. La escritura del CSV del cronómetro queda fuera. El arranque de WSL y la cola de un planificador no se miden.

$$S_{ext}(n,P) = \frac{\text{mediana}(T_{ext,seq})}{\text{mediana}(T_{ext,MPI,P})}$$

T_ext incluye lanzamiento, reserva, generación, factorización, reunión, regeneración para validar, residuos, salida CSV, liberación y cierre. No contiene impresión o escritura del factor. Las mismas 168 observaciones proporcionan ambos relojes: no hay que sumar medianas ni unir campañas.



N	Seq ext ms	MPI P6 ext ms	S ext P6
256	8.89	312.08	0.03
512	28.53	327.38	0.09
1024	148.30	434.99	0.34
2048	1957.48	1685.41	1.16

Qué podemos atribuir y qué no

external - application - validation se calcula por ejecución y después se resume. No es tiempo puro de arranque ni tiempo puro de red: combina inicialización, barreras, reducciones de medición, cierre, liberación y salida. Aislar cada causa necesitaría otro experimento.

Cierre de la investigación local

Respuesta a la pregunta completa

Para N=2048, el menor tiempo externo MPI de la muestra aparece con P=6: 1685.41 ms, frente a 1957.48 ms secuenciales; S externo=1.16. El veredicto del reloj externo puede diferir del tiempo hasta obtener L.

La validación se hace en rango 0 mientras los demás esperan una difusión del estado final. Su duración puede variar entre ejecuciones MPI y secuenciales, aunque el cálculo sea el mismo. Contención, esperas activas y condiciones del equipo son hipótesis; esta campaña no aísla sus aportes.

Corrección y evidencia

Se verificaron 192 lanzamientos de campaña sin fallo (incluidos los descartados para rendimiento). Residuo proyectado máximo: 1.611e-15. El analizador exige tiempos finitos, salidas válidas, cantidad esperada de muestras y coherencia entre reloj externo y fases. Los 30 casos pequeños son adicionales.

Qué queda decidido

Conservamos la implementación 1D right-looking cíclica b=1 como candidata. La campaña no compara nuevos algoritmos y no justifica cambiarla por el menor tiempo aislado. Conservamos como resultados principales ambos relojes, speedup, eficiencia y dispersión. No afirmamos que seis procesos sean siempre mejores.

Hasta dónde llegamos y qué dejamos abierto

Cerramos el alcance local acordado: programa integrado, comprobación, campaña con 1-6 procesos y medición externa. No agotamos toda optimización imaginable. Se mantienen como extensiones: validar otras familias SPD, estudiar las esperas durante validación, Cholesky por bloques, OpenMP, 2D y entrada/salida real de matrices.

En el clúster: compilar el mismo candidato, verificar afinidad y memoria con el administrador, aumentar N con pilotos seguros, repetir dentro de un nodo y entre nodos, y medir una referencia secuencial del mismo entorno. La cola se informa aparte. Ningún tamaño ni número de procesos local se extrapola automáticamente.

Reproducibilidad y siguiente pregunta

scripts/cierre_local.sh ejecuta; scripts/analizar_cierre.py analiza; resultados/cierre_local_20260924 conserva CSV, entorno y fuentes. ¿Cómo cambian las ganancias al crecer N y pasar de comunicación local a comunicación entre nodos? Esa será la siguiente etapa de investigación.